

階乗からガンマ関数へ

$n!$ を積分で拡張する

LESSON 第 1 回

MODE 白黒・生徒用

DATE 2026 年 5 月 15 日

氏名

今日の目標

階乗 $n!$ の性質を、指数関数を含む積分 $F(s)$ とガンマ関数 $\Gamma(s)$ に接続する。部分積分で公式の理由を確認し、整数値を手計算できるようにする。

階乗 $\rightarrow$ 積分の定義 $\rightarrow$ 部分積分 $\rightarrow \Gamma(n) = (n-1)! \rightarrow$ 練習

高校数学からの入口

順列・組合せで使った階乗を、まず漸化式として見る。

入口：階乗は「ひとつ前から作る」

高校数学では

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$$

と定義した。このとき

$$(n+1)! = (n+1)n!$$

が成り立つ。つまり階乗は、「ひとつ前の値に新しい数をかける」ことで増えていく。

定義

階乗を積分で表すための入口を作る。

定義：F(s) とガンマ関数

$$F(s) = \int_0^{\infty} x^s e^{-x} dx \quad (s > -1)$$

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-x} dx \quad (s > 0)$$

この 2 つは

$$\Gamma(s) = F(s-1), \quad F(s) = \Gamma(s+1)$$

でつながっている。

代表公式

部分積分で、階乗と同じ形の漸化式を作る。

基本公式

$$F(s) = sF(s-1)$$

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$$

特に整数 $n \geq 1$ では

$$\Gamma(n) = (n-1)!, \quad F(n) = n!$$

となる.

計算例：部分積分で $F(s)=sF(s-1)$

$$F(s) = \int_0^{\infty} x^s e^{-x} dx$$

で, $u = x^s$, $v' = e^{-x}$ とする.

$$\int_0^{\infty} x^s e^{-x} dx = [\text{ }]_0^{\infty} + s \int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$$

したがって

$$F(s) = sF(s-1)$$

となる.

有名値の計算

公式を使って, 整数値を手で出す.

計算例：Gamma(4) と F(3)

$$\Gamma(4) = 3\Gamma(3) = 3 \cdot 2\Gamma(2) = 3 \cdot 2 \cdot 1\Gamma(1)$$

$$\Gamma(1) = \int_0^{\infty} e^{-x} dx = 1$$

だから

$$\Gamma(4) = 3! = 6$$

また

$$F(3) = \Gamma(4) = 6 = 3!$$

練習問題

公式を暗記ではなく, 1 段ずつ使って計算する.

練習

- (1) $\Gamma(1)$, $\Gamma(2)$, $\Gamma(3)$, $\Gamma(5)$ を求めよ.
- (2) $F(0)$, $F(1)$, $F(2)$, $F(4)$ を求めよ.
- (3) 部分積分を使って $F(2) = 2F(1)$ を確認せよ.
- (4) $\Gamma(n) = (n-1)!$ なのに $F(n) = n!$ となる理由を, $\Gamma(s) = F(s-1)$ から説明せよ.

計算欄**まとめ**

今日の計算で持ち帰ること.

- 階乗は $(n+1)! = (n+1)n!$ という漸化式をもつ.
- $F(s) = \int_0^\infty x^s e^{-x} dx$ は, 部分積分で $F(s) = sF(s-1)$ となる.
- $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$ は階乗の拡張になっている.
- 整数では $\Gamma(n) = (n-1)!$, $F(n) = n!$.

次回は、整数ではない

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$$

を計算する。答えに $\sqrt{\pi}$ が出てくる。